

Giardino di Quintilina

Specifiche Tecniche v4.1 - July 2026

<https://vale196709.github.io/giardino-tracker/>

1. Descrizione generale

PWA completa per la gestione del giardino di Quintilina (1.400 mq, Terracina). Evoluta da semplice tracker a piattaforma con 10 funzionalita AI, gemello digitale, modalita vocale, analisi storico, notifiche proattive e backup completo. Installabile come app nativa su qualsiasi dispositivo.

2. Architettura tecnica

Componente	Tecnologia
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript ES Modules (file singolo index.html, ~256KB)
Database	Firebase Firestore (piano Spark gratuito, regole permanenti)
Hosting	GitHub Pages (repo pubblico, gratuito)
AI testo	Groq API + qwen/qwen3.6-27b (reasoning_effort:none)
AI visione	Groq API + meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct
Sicurezza chiave AI	Solo su Firestore config/shared - mai nel codice pubblico
Meteo	OpenWeatherMap API (citta: Terracina)
Email	EmailJS (service_3rupcwg, max 200/mese)
Riconoscimento vocale	Web Speech API (nativa browser)
Grafici	Chart.js 4.4
PWA	Service Worker + Web App Manifest
Versioning	Automatico via GitHub Commits API

3. Gestione sicura chiavi API

Chiave	Posizione	Note
Groq API	Firebase Firestore config/shared	Real-time sync tutti i dispositivi. Salva e verifica nella tab AI.
OpenWeatherMap	localStorage browser	Inserita una volta nella tab Meteo. Indicatore stato automatico.
EmailJS	ID servizio hardcoded	Non sensibili: solo identificatori pubblici del servizio.
Firebase	Config embedded nel codice	Normale per Firebase web SDK. Regole Firestore permanenti attive.

4. Autenticazione e ruoli

Ruolo	Permessi
Admin	Accesso completo. Riceve notifiche email, report mensile, alert AI proattivi.
User (sola lettura)	Visualizza tutti i dati, non può modificare. Tab Spese nascosta. Help accessibile.

5. Struttura dati Firebase

Collezione: piante

Campo	Tipo	Descrizione
nome	string	Nome pianta
tipo	string	Categoria
posizione	string	Posizione nel terreno
note	string	Note libere
tags	array	Etichette colorate

Collezione: attivita

Campo	Tipo	Descrizione
pianta_id	string	ID pianta
tipo	string	Potatura/Concimatura/Irrigazione/Trattamento/Raccolta/Altro
data_eseguita	date	Data esecuzione
data_prossima	date	Prossima scadenza
ripeti	number	Giorni ricorrenza
note	string	Note e prodotti
utente	string	Chi ha registrato

Collezione: spese

Campo	Tipo	Descrizione
data	date	Data spesa
importo	number	Importo EUR (formato migliaia)
oggetto	string	Descrizione
classe	string	Categoria spesa
note	string	Note
utente	string	Chi ha registrato

Collezione: mappa

Campo	Tipo	Descrizione
x_pct	number	Posizione X (%)
y_pct	number	Posizione Y (%)

Collezione: bacheca

Campo	Tipo	Descrizione
testo	string	Contenuto nota
tipo	string	nota/osservazione/promemoria/problema
autore	string	Nome utente
timestamp	string	Data ora ISO

Collezione: config

Campo	Tipo	Descrizione
shared.groqApiKey	string	Chiave Groq condivisa real-time

6. Struttura navigazione (menu drawer)

Gruppo	Voci
Home	Dashboard
Gestione	Piante, Kanban, Scadenze, Calendario, Mappa
Analisi	Spese, Statistiche
Strumenti	AI Consigli, Diagnosi malattie, Meteo, Enciclopedia
Altro	Bacheca, Racconta il giardino, Storico, Log modifiche, Ricerca

7. Funzionalità complete (17 sezioni)

Sezione	Descrizione
Dashboard	Saluto, meteo, scadenze urgenti, stats, bacheca, AI del giorno, chat libera AI, alert proattivo anomalie, access...
Scadenze	Lista filtri rosso/giallo/verde. Promemoria ricorrenti. Test email/report mensile.
Kanban	Colonne Scadute/In arrivo/Completate. Pulsanti rapidi Fatta/+7gg. Suggerimenti stagionali. Alert meteo.
Piante	Griglia con emoji, etichette colorate, indicatore scadenza. Statistiche rapide.
Calendario	Vista mensile con pallini colorati sui giorni con scadenze.
Statistiche	Grafici per mese/tipo/pianta. Previsione spese annuali.
AI Consigli	Piano settimanale. Analisi storico e anomalie. Consigli per pianta specifica.
Diagnosi malattie	14 checkbox sintomi + foto opzionale. AI diagnosi, gravita, trattamento. Vision model se foto.

Sezione	Descrizione
Meteo	Meteo attuale e 5 giorni Terracina. Alert pioggia/caldo/gelo. Config WhatsApp. Verifica chiave.
Spese	Registro categorie con separatore migliaia. Grafici mensili/categoria. Export Excel e PDF.
Mappa	Foto aerea con marker Canvas. Gemello digitale (anelli colorati stato salute piante).
Bacheca	Note condivise real-time. 4 tipi. Indicatore live. Sezione separata dal menu Altro.
Racconta il giardino	Pagina dedicata con racconto poetico AI degli ultimi 14 giorni.
Enciclopedia	Schede per 8 tipologie piante. Calendario cure visivo. Ricerca integrata.
Ricerca	Ricerca globale real-time su piante, attività, spese.
Log modifiche	Cronologia modifiche localStorage (ultimi 200 eventi).
Storico	Ultime 40 attività in ordine cronologico inverso.

8. Funzionalità AI (10 funzioni)

Modello: qwen/qwen3.6-27b con reasoning_effort:none per evitare output di ragionamento interno.
Chiave solo su Firebase.

Funzionalità	Trigger	Note
Consiglio del giorno	Apertura Dashboard (cache 6h)	Meteo+stagione+scadenze
Chat libera	Input utente in Dashboard	Risposta contestuale al giardino
Racconto narrato	Pulsante in sezione Racconto	Stile poetico, ultimi 14gg
Piano settimanale	Pulsante in tab AI	7 giorni, giorno per giorno
Analisi storico	Pulsante in tab AI	Pattern, anomalie, piante trascurate
Consigli per pianta	Selezione in tab AI	6 argomenti disponibili
Diagnosi (testo)	Checkbox sintomi in Diagnosi	llama-3.3 model
Diagnosi (foto)	Foto in Diagnosi	llama-4-scout vision model
Alert proattivo	1 volta/giorno post-login Admin	Banner in Dashboard se anomalia
Parsing vocale	Pulsante microfono viola	Registra attività senza form

9. Sistema notifiche

Tipo	Trigger	Destinatari
Email scadenze urgenti	1/giorno login Admin, scadenze entro 7gg	valentino.golfieri@gmail.com + anton.delaurentiis@gmail.com
Report mensile	Primo mese, login Admin	Entrambi gli indirizzi
Alert meteo in-app	Apertura Kanban/Dashboard	Banner visuale
Alert AI proattivo	1/giorno, 4sec post-login Admin	Banner arancione Dashboard

10. UX e funzionalità speciali

Funzionalità	Descrizione
Menu drawer	5 gruppi: Home, Gestione, Analisi, Strumenti, Altro. Badge urgenze su Scadenze.
Help contestuale	Pulsante ? in top-bar. Guida specifica per ogni sezione.
Modalità scura	Toggle in top-bar. Persistita in localStorage.
Versioning automatico	Data e numero commit GitHub visibile in top-bar.
Gemello digitale	Toggle in Mappa. Anelli colorati stato salute piante.
Modalità vocale	FAB viola. Parla per registrare attività.
Backup completo	Pulsante Dashboard. JSON con piante/attività/spese/note/mappa/log.
Confetti	Animazione su completamento attività in Kanban.
Separatore migliaia	Tutti gli importi in formato italiano (es: 1.234,56).
Stati vuoti ricchi	Messaggi guida con CTA quando le sezioni sono vuote.
Badge numerici	Numero scadenze urgenti visibile nel drawer.

11. Limitazioni e quote

Servizio	Limite	Note
Firebase Firestore	50.000 letture/20.000 scritture al giorno	Regole permanenti attive
Groq API	Rate limit per piano free	Modello: qwen/qwen3.6-27b
OpenWeatherMap	1.000 chiamate/giorno	Abbondante
EmailJS	200 email/mese	Scadenze + report mensile
GitHub Pages	Illimitato	Repo pubblico
Firebase Storage	Non attivato (richiede Blaze)	Nessuna foto piante